



사용자 및 기본 보안

Oracle Database 보안과 접근성의 핵심 원칙 — 미셸 말처 & 달 쿤

ORACLE DATABASE 23AI

보안 관리

사용자 유형과 역할 분리

오라클 데이터베이스에는 환경 규모와 보안 정책에 따라 역할이 분리됩니다. 대기업에서는 업무 분리를 통해 보안을 강화합니다.



DBA

설치, 업그레이드, 스토리지 관리, 백업 및 복구 담당



보안 담당자

사용자 추가, 액세스 권한 관리 및 모니터링



네트워크 관리자

리스너, Oracle Net 서비스, 전송 중 암호화 관리



애플리케이션 개발자

DB 객체 설계 및 구현, DB_Developer_ROLE 활용



데이터베이스 사용자

애플리케이션·도구·API를 통해 데이터 접근 및 쿼리



관리 계정과 23ai의 변화

23ai 이전

기본 계정에 비밀번호가 설정되어 있었으나 기본적으로 잠겨 있었음. 계정 잠금 여부를 수동으로 확인해야 했음.

23ai 이후

기본 계정은 스키마 전용 계정으로 전환. 데이터베이스에 로그인 불가 — 보안 노출이 근본적으로 차단됨.

- SYS, SYSTEM, SYSBACKUP
- SYSDG, SYSKM, SYSRAC

① SYS·SYSDG 계정 대신 별도 계정을 생성하고 적절한 역할을 부여하는 것을 권장합니다.

사용자 생성 및 인증 방법

오라클은 세 가지 주요 인증 방식을 지원합니다. 환경과 보안 요구사항에 맞는 방식을 선택하세요.

1

데이터베이스 인증

비밀번호로 식별. **CREATE USER** 문으로 생성 후 **CREATE SESSION** 권한 부여 필요.

```
CREATE USER hsolo IDENTIFIED BY  
W3lcomHere123  
DEFAULT TABLESPACE users  
TEMPORARY TABLESPACE temp  
QUOTA UNLIMITED ON users;
```

2

OS 인증

OS 로그인 시 DB 권한 자동 연결. **EXTERNALLY IDENTIFIED** 절 사용. 비밀번호 없이 연결 가능.

```
CREATE USER jsmith IDENTIFIED  
EXTERNALLY;  
GRANT CREATE SESSION TO jsmith;
```

3

중앙 관리 사용자

Active Directory / LDAP 연동. 비밀번호·권한을 중앙에서 관리. OCI IAM도 지원.

```
CREATE USER hsolodba IDENTIFIED  
GLOBALLY AS  
'cn=hsolodba group,ou=dbateam,  
dc=example,dc=com';
```

23ai 신규 기능: 읽기 전용 사용자 & 스키마 전용 계정

읽기 전용 사용자

사용자를 **READ ONLY**로 생성하거나 변경 가능. 스키마 승인과 결합 시 해당 스키마의 모든 객체를 읽을 수 있습니다.

```
CREATE USER mmronly IDENTIFIED BY "Passw0rd123!" READ ONLY;  
ALTER USER hsolo READ ONLY;  
ALTER USER hsolo READ WRITE;
```

⚠ DBA 권한도 READ ONLY로 재정의됩니다. 다른 권한 있는 사용자만 되돌릴 수 있습니다.

스키마 전용 계정

비밀번호 없이 생성. 객체 소유는 가능하지만 직접 로그인 불가. 애플리케이션 스키마에 이상적입니다.

```
CREATE USER app1 NO AUTHENTICATION;  
GRANT CREATE TABLE TO app1;
```

프록시 연결을 통해 DDL 수행 가능:

```
ALTER USER app1 GRANT CONNECT THROUGH hsolodba;  
CONNECT hsolodba[app1]/Pa33word
```

일반 사용자 vs 로컬 사용자 (CDB/PDB)

일반 사용자 (Common User)

CDB에 속하며 여러 컨테이너에 접근 가능. 이름은 반드시 **C##** 또는 **c##**으로 시작.

```
CREATE USER c##dba IDENTIFIED BY "W3lcome1234";
```

각 PDB 내에서 별도로 권한 부여 필요. 전체 PDB 권한은 공통 역할로 관리.

로컬 사용자 (Local User)

특정 PDB에만 존재. 해당 PDB에서만 관리 권한 보유. 이름은 해당 PDB 내에서만 고유하면 됩니다.

오라클이 제공하는 모든 역할은 공통 역할이지만 로컬 사용자에게도 부여 가능.

❏ 스키마와 사용자의 차이: **스키마**는 DB 객체의 모음이고, **사용자**는 로그인 계정입니다. 사용자가 객체를 소유하면 그 사용자가 스키마 소유자가 됩니다.

프로필: 비밀번호 보안 & 리소스 제한

오라클 프로필은 비밀번호 보안 설정과 시스템 리소스 제한이라는 두 가지 목적을 수행합니다. 리소스 제한 적용을 위해 **RESOURCE_LIMIT=TRUE** 설정이 필요합니다.

1

프로필 생성

```
CREATE PROFILE user_profile_limit  
LIMIT  
SESSIONS_PER_USER 20  
CPU_PER_SESSION 2400  
LOGICAL_READS_PER_SESSION  
1000000  
CONNECT_TIME 480  
IDLE_TIME 120;
```

2

사용자에게 할당

```
ALTER USER hsolo PROFILE  
user_profile_limit;
```

프로필 미지정 시 기본 프로필 자동 할당. **ALTER PROFILE**로 기본 프로필 수정 가능.

3

제한 가능한 리소스

- CONNECT_TIME / IDLE_TIME
- CPU_PER_SESSION
- LOGICAL_READS_PER_SESSION
- SESSIONS_PER_USER

권한 관리: 시스템·객체·스키마 권한

시스템 권한

DB 연결 및 객체 생성·수정 허용. **GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE** 등. ADMIN OPTION으로 위임 가능.

객체 권한

다른 사용자의 객체 접근·조작. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE 등. 열 수준 권한도 지원.

스키마 권한 (23ai 신규)

스키마 전체에 권한 부여. 새 객체 추가 시 자동 적용. 권한 관리가 대폭 간소화됨.

```
GRANT SELECT ANY TABLE ON SCHEMA app1 TO hsolo;
```

① PL/SQL 코드 소유자는 역할을 통한 권한이 아닌 **명시적 권한 부여**가 필요합니다. 역할을 통한 권한은 PL/SQL 컴파일 시 인식되지 않습니다.



역할을 통한 권한 그룹화

역할은 시스템·객체 권한을 논리적으로 묶어 한 번에 사용자에게 할당합니다. 23ai의 **DB_Developer_ROLE**은 개발자에게 약 24개 권한을 제공합니다.

역할 생성 및 권한 부여

```
CREATE ROLE jr_dba;  
GRANT SELECT ANY TABLE TO jr_dba;  
GRANT CREATE ANY TABLE TO jr_dba;  
GRANT CREATE SESSION TO jr_dba;  
GRANT jr_dba TO jsmith;  
GRANT jr_dba TO lwalker;
```

역할 관리 명령어

- **DBA_ROLE_PRIVS:** 역할 할당 현황 조회
- **USER_ROLE_PRIVS:** 현재 사용자 역할 조회
- **REVOKE:** 역할 또는 권한 회수

✔ DB_Developer_ROLE: 도메인, 작업, 마이닝 모델, JSON Duality Views, MLE(JavaScript) 생성 권한 포함

사용자 수정 및 삭제 모범 사례

01

사용자 수정 (ALTER USER)

비밀번호 변경, 계정 잠금/해제, 테이블스페이스 변경, 프로필·역할·할당량 수정. **SYSTEM/SYSAUX**는 사용자 기본 테이블스페이스로 절대 할당 금지.

02

삭제 전 계정 잠금

먼저 **ACCOUNT LOCK**으로 잠근 후 활성 사용 여부 확인. 잠금은 계정 접근만 차단하며, 해당 계정 소유 객체에 대한 타 사용자 접근은 유지됩니다.

03

사용자 삭제 (DROP USER)

객체 소유 시 **CASCADE** 절 필요. 대량 객체 보유 시 사전에 객체를 먼저 삭제 권장. 백업 및 보존 정책도 함께 검토.

```
DROP USER hsolodba CASCADE;
```

⚠ ALTER USER는 매우 특권적인 명령입니다. Oracle Database Vault를 활용하면 변경 권한을 보안 팀으로 제한할 수 있습니다.